ROTEIRO DE ESTUDOS · SERVIDORES LINUX · MÓDULO 04

systemd, processos, boot e logs

Unidades e targets, criação de serviços, processos e prioridades, perfis do tuned, GRUB e recuperação de acesso, journald persistente, rsyslog, cron, at e timers do systemd

Nível	Intermediário
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulos 01 a 03
Relação com RHCSA / LFCS	RHCSA: "Operate running systems" e "Deploy, configure, and maintain systems" (targets, boot, tuning, journals, agendamento, GRUB); LFCS: Operations Deployment (25%)

Objetivos do módulo

- Gerenciar serviços com `systemctl`: iniciar, parar, habilitar, mascarar, inspecionar.
- Entender unidades, dependências e targets; mudar o target padrão e iniciar em targets específicos.
- Escrever uma unidade de serviço própria e sobrescrever unidades com drop-ins.
- Identificar processos que consomem CPU e memória, ajustar prioridade e encerrá-los.
- Aplicar perfis de desempenho com o `tuned`.
- Alterar parâmetros do kernel no GRUB e recuperar acesso interrompendo o boot.
- Consultar e preservar logs com o journald; entender o papel do rsyslog e do logrotate.
- Agendar tarefas com `cron`, `at` e timers do systemd.

1. systemd e unidades

O **systemd** é o processo 1: inicia o sistema, supervisiona serviços, monta sistemas de arquivos, gerencia sockets, timers e logs. Tudo o que ele gerencia é uma **unidade** (unit).

Tipo	Extensão	Exemplo
Serviço	`.service`	`sshd.service`, `nginx.service`
Target (grupo de unidades, equivalente aos antigos runlevels)	`.target`	`multi-user.target`
Timer (agendamento)	`.timer`	`dnf-makecache.timer`
Socket (ativação sob demanda)	`.socket`	`cockpit.socket`
Montagem / montagem automática	`.mount` / `.automount`	`home.mount`
Dispositivo, caminho, slice, swap	`.device`, `.path`, `.slice`, `.swap`	—

Locais dos arquivos de unidade, do menos ao mais prioritário: `/usr/lib/systemd/system/` (pacotes; não edite), `/run/systemd/system/` (tempo de execução) e `/etc/systemd/system/` (administrador; vence os demais).

```
$ systemctl status sshd                        # estado, PID, últimas linhas de log
# systemctl start | stop | restart | reload nginx
# systemctl enable --now chronyd               # habilita no boot e inicia agora
# systemctl disable nginx
# systemctl mask bluetooth                     # impede totalmente que inicie (até manualmente)
$ systemctl is-active sshd; systemctl is-enabled sshd
$ systemctl list-units --type=service --state=failed
$ systemctl list-unit-files --type=service
$ systemctl cat sshd                           # mostra a unidade e seus drop-ins
$ systemctl list-dependencies multi-user.target
```

> **NOTA**
>
> O Ubuntu 26.04 é a **última versão com compatibilidade com scripts de init System V**; serviços antigos com scripts em `/etc/init.d` precisam migrar para unidades systemd. O suporte a cgroup v1 também foi removido.

1.1 Criando um serviço

```
# /etc/systemd/system/app-exemplo.service
[Unit]
Description=Aplicacao de exemplo
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=appuser
WorkingDirectory=/opt/app
ExecStart=/opt/app/servidor --porta 8080
Restart=on-failure
RestartSec=5
# Endurecimento básico
NoNewPrivileges=yes
ProtectSystem=strict
ProtectHome=yes
ReadWritePaths=/var/lib/app

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
# systemctl daemon-reload            # obrigatório após criar ou alterar arquivos de unidade
# systemctl enable --now app-exemplo
$ systemd-analyze security app-exemplo   # nota de exposição da unidade (quanto menor, melhor)
```

1.2 Alterando unidades de pacotes (drop-ins)

Nunca edite os arquivos em `/usr/lib/systemd/system/`: uma atualização sobrescreve. Use um **drop-in**:

```
# systemctl edit nginx
# (abre /etc/systemd/system/nginx.service.d/override.conf)
[Service]
LimitNOFILE=65536
Restart=always
```

2. Targets e modos de inicialização

Target	Uso
`multi-user.target`	Padrão de servidores: multiusuário, rede, sem interface gráfica
`graphical.target`	Com interface gráfica
`rescue.target`	Modo de manutenção: monta os sistemas de arquivos, poucos serviços, pede a senha de root
`emergency.target`	Mínimo possível: raiz montada somente leitura; para consertar `fstab` e afins

```
$ systemctl get-default
# systemctl set-default multi-user.target
# systemctl isolate rescue.target                # muda de target agora
# systemctl reboot | poweroff
```

Para iniciar uma vez num target específico, edite a linha do kernel no menu do GRUB (tecla `e`) e acrescente `systemd.unit=rescue.target` ou `systemd.unit=emergency.target`; depois Ctrl+X.

3. GRUB e parâmetros do kernel

	RHEL 10	Ubuntu 26.04
Alterar parâmetros de forma persistente	`grubby`	Editar `GRUB_CMDLINE_LINUX` em `/etc/default/grub` e rodar `update-grub`
Ver o kernel padrão	`grubby --default-kernel`	`grub-editenv list` e o menu

```
# grubby --info=ALL | grep -E "^kernel|^args"                    # [RHEL]
# grubby --update-kernel=ALL --args="console=ttyS0,115200"     # [RHEL] acrescenta parâmetro
# grubby --update-kernel=ALL --remove-args="quiet"             # [RHEL] remove
# grubby --set-default=/boot/vmlinuz-<versao>                  # [RHEL] kernel padrão

# vim /etc/default/grub && update-grub                         # [Ubuntu]
```

> **DICA**
>
> No Ubuntu Server, o menu do GRUB pode não aparecer no boot. Segure **Shift** (BIOS) ou pressione **Esc** (UEFI) durante a inicialização para exibi-lo.

3.1 Recuperar o acesso interrompendo o boot

Procedimento clássico, cobrado na RHCSA, para quando a senha de root foi perdida:

1. Reinicie e, no menu do GRUB, pressione `e` na entrada padrão.
2. No fim da linha que começa com `linux`, acrescente `rd.break` e pressione Ctrl+X. O sistema para dentro do initramfs, antes de montar a raiz como sistema definitivo.
3. Remonte a raiz como leitura e escrita e entre nela:

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.2# passwd root
sh-5.2# touch /.autorelabel          # [RHEL] obrigatório com SELinux: reetiqueta os arquivos no
    ↪ próximo boot
sh-5.2# exit
switch_root:/# exit
```

O próximo boot demora mais (reetiquetagem do SELinux) e reinicia sozinho. No Ubuntu, sem SELinux, o caminho mais comum é a entrada **"Advanced options > recovery mode"** do GRUB, que oferece um shell de root.

> **SEGURANÇA**
> Esse procedimento mostra que **acesso físico ou ao console da VM equivale a acesso de root**. Em servidores sensíveis, proteja o GRUB com senha, use criptografia de disco (Módulo 09) e restrinja o acesso ao console do hipervisor.

4. Processos

Cada processo tem um **PID**, um processo pai (PPID), um dono e um estado (R executando, S dormindo, D esperando E/S, Z zumbi, T parado).

```
$ ps aux --sort=-%cpu | head                    # mais CPU
$ ps -eo pid,ppid,user,%mem,%cpu,cmd --sort=-%mem | head    # mais memória
$ pstree -p | less
$ top                                           # P ordena por CPU, M por memória, k mata, r
    ↪ renice, q sai
$ pgrep -a nginx
# kill 1234                                     # SIGTERM (15): pede para encerrar
# kill -9 1234                                  # SIGKILL (9): encerra à força; último recurso
# pkill -u joao                                 # todos os processos do usuário
# killall -HUP rsyslogd                         # SIGHUP: muitos serviços recarregam a
    ↪ configuração
```

4.1 Prioridade (nice)

O valor **nice** vai de -20 (maior prioridade) a 19 (menor). Usuários comuns só podem aumentar o nice (diminuir a prioridade); valores negativos exigem root.

```
$ nice -n 10 tar -czf backup.tar.gz /srv     # inicia com prioridade menor
# renice -n 5 -p 1234                         # altera um processo em execução
$ ps -o pid,ni,cmd -p 1234
```

4.2 Trabalhos em segundo plano

```
$ comando-longo &          # roda em segundo plano
$ jobs; fg %1; bg %1       # lista, traz para frente, continua em segundo plano
$ Ctrl+Z                   # suspende o processo em primeiro plano
$ nohup script.sh &        # continua após o logout (para tarefas recorrentes, prefira um serviço
    ↪ ou timer)
```

5. Perfis de desempenho com tuned

O **tuned** aplica conjuntos de ajustes de kernel e hardware de acordo com o tipo de carga. É padrão no RHEL e está disponível no Ubuntu (pacote `tuned`).

```
# dnf install tuned          # [RHEL] normalmente já vem instalado
# apt install tuned          # [Ubuntu]
# systemctl enable --now tuned
$ tuned-adm list             # perfis disponíveis
$ tuned-adm active
$ tuned-adm recommend        # perfil recomendado para este sistema
# tuned-adm profile virtual-guest
# tuned-adm profile throughput-performance
$ tuned-adm verify
```

Perfil	Uso
`balanced`	Equilíbrio entre desempenho e consumo
`throughput-performance`	Servidores focados em vazão
`latency-performance`	Baixa latência
`virtual-guest` / `virtual-host`	VMs / hipervisores
`powersave`	Economia de energia

6. Logs

6.1 journald

O **systemd-journald** coleta mensagens do kernel, do boot, dos serviços e do syslog num formato binário indexado, consultado com `journalctl`.

```
$ journalctl -b                          # boot atual
$ journalctl -b -1                       # boot anterior (exige journal persistente)
$ journalctl -u sshd --since "1 hour ago"
$ journalctl -p err -b                   # prioridade erro ou pior
$ journalctl -f                          # acompanha em tempo real
$ journalctl _UID=1000                   # por campo
$ journalctl -k                          # mensagens do kernel
$ journalctl -o verbose -n 1             # todos os campos de uma entrada
$ journalctl --disk-usage
# journalctl --vacuum-time=30d           # apaga entradas com mais de 30 dias
```

6.2 Tornar o journal persistente

Com `Storage=auto` (padrão), o journal só é gravado em disco se o diretório `/var/log/journal` existir; caso contrário, fica em `/run/log/journal` e **se perde ao reiniciar**. Para preservar os logs entre reinicializações, de forma explícita:

```
# mkdir -p /etc/systemd/journald.conf.d
# cat > /etc/systemd/journald.conf.d/persistente.conf <<'EOF'
[Journal]
Storage=persistent
SystemMaxUse=1G
EOF
# systemctl restart systemd-journald
$ journalctl --list-boots
```

6.3 rsyslog e arquivos em /var/log

O **rsyslog** recebe as mensagens e grava arquivos de texto tradicionais, além de poder **encaminhá-las para um servidor central** (base de um SIEM). A **logrotate** gira, comprime e apaga logs antigos conforme `/etc/logrotate.conf` e `/etc/logrotate.d/`.

Conteúdo	RHEL	Ubuntu
Mensagens gerais	`/var/log/messages`	`/var/log/syslog`
Autenticação (SSH, sudo, login)	`/var/log/secure`	`/var/log/auth.log`
Agendamentos	`/var/log/cron`	dentro do syslog
Pacotes	`/var/log/dnf.log`	`/var/log/apt/history.log`, `/var/log/dpkg.log`

```
# Encaminhar tudo para um servidor central (no cliente), em /etc/rsyslog.d/90-central.conf:
*.* @@10.20.20.5:514        # @@ = TCP, @ = UDP
# systemctl restart rsyslog
$ logger -p auth.warning "teste de log"     # gera uma mensagem de teste
```

7. Agendamento de tarefas

7.1 cron

```
$ crontab -e              # tarefas do usuário
$ crontab -l
# crontab -u ana -l
```

Campo	Minuto	Hora	Dia do mês	Mês	Dia da semana	Comando
Exemplo	30	2	*	*	1-5	/usr/local/bin/backup.sh

O exemplo executa às 02:30 de segunda a sexta. Tarefas do sistema também podem ir em `/etc/crontab`, `/etc/cron.d/` e nas pastas `/etc/cron.daily/`, `weekly` e `monthly`. Controle de acesso: `/etc/cron.allow` e `/etc/cron.deny`.

7.2 at (execução única)

```
# systemctl enable --now atd
$ echo "systemctl restart nginx" | at 23:00
$ at now + 30 minutes < tarefa.sh
$ atq; atrm 3
```

7.3 Timers do systemd

Vantagens sobre o cron: logs no journal, dependências, execução de tarefas perdidas (`Persistent=true`) e limites de recursos.

```
# /etc/systemd/system/backup-etc.service
[Unit]
Description=Backup do /etc

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/backup-etc.sh

# /etc/systemd/system/backup-etc.timer
[Unit]
Description=Backup diário do /etc

[Timer]
OnCalendar=*-*-* 02:30:00
Persistent=true
RandomizedDelaySec=10m

[Install]
WantedBy=timers.target
```

```
# systemctl daemon-reload && systemctl enable --now backup-etc.timer
$ systemctl list-timers
$ systemd-analyze calendar "Mon..Fri 02:30"     # valida a expressão de calendário
$ journalctl -u backup-etc.service
```

LABORATÓRIO

Laboratório 4.1: serviço próprio

- Crie um usuário de sistema `appuser` e um serviço que execute `python3 -m http.server 8080` em `/opt/app`, com reinício automático.
- Mate o processo com `kill -9` e confirme que o systemd o reinicia. Veja o histórico com `journalctl -u`.
- Rode `systemd-analyze security` antes e depois de acrescentar as opções de endurecimento.

LABORATÓRIO

Laboratório 4.2: boot e recuperação (faça um snapshot antes)

- Torne o journal persistente e confirme com `journalctl --list-boots` após dois reboots.
- Mude o target padrão para `rescue.target`, reinicie, observe e volte para `multi-user.target`.
- No rhel01, redefina a senha de root com `rd.break`. No ubu01, faça o mesmo pelo recovery mode.
- Acrescente e depois remova um parâmetro do kernel (com `grubby` no RHEL e `update-grub` no Ubuntu).
- Agende o script `backup-etc.sh` do Módulo 02 com um timer e, em paralelo, uma tarefa de limpeza com cron.

Checklist de revisão

- Qual a diferença entre `enable`, `start` e `mask`? Quando é preciso `daemon-reload`?
- Onde ficam as unidades dos pacotes e onde ficam as do administrador? Como sobrescrever sem editar o original?
- Diferencie `rescue.target` e `emergency.target`. Como iniciar num deles uma única vez?
- Descreva o procedimento com `rd.break`. Por que criar `/.autorelabel`?
- Qual a diferença entre SIGTERM, SIGKILL e SIGHUP?
- Como tornar o journal persistente?
- Escreva uma linha de cron que rode às 23:15 todo domingo. Escreva o `OnCalendar` equivalente.
- Para que serve o `tuned` e como ver o perfil recomendado?

Referências oficiais

› RHEL 10: usar unidades systemd para personalizar o sistema
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/using_systemd_unit_files_to_customize_and_optimize_your_system

› RHEL 10: gerenciar, monitorar e atualizar o kernel (GRUB, grubby)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_monitoring_and_updating_the_kernel

› RHEL 10: monitorar e gerenciar estado e desempenho (tuned)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/monitoring_and_managing_system_status_and_performance

› Manuais do systemd (systemd.unit, systemd.service, systemd.timer, journald.conf)
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/

› Ubuntu 26.04: fim do suporte a SysV init e cgroup v1
https://documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04/summary-for-lts-users/

› Objetivos do exame RHCSA
https://www.redhat.com/en/services/training/ex200-red-hat-certified-system-administrator-rhcsa-exam